Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ по
лабораторной работе №1
по дисциплине «Программирование на языке C++»
на тему: «Знакомство с C++. Выполнение программы простой структуры»
Вариант 15

Выполнил: студент гр. ИВТ-26-1б
Москвичев Данил Константинович
Проверил:
преп. Каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

оценка: _____
дата: _____
подпись: _____

Пермь 2026

1. Постановка задачи

Цель работы: знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задание 1. Вычислить значение выражения:

$$\frac{(a+b)^3-(a^3)}{3ab^2+b^3+3a^2b},$$

при a = 1000, b = 0.0001. Вычисления выполнить для типов float и double. Сравнить результаты.

Задание 2. Вычислить выражения:

1) n++-m

2) m-- >n

3) n-- > m, при m = 7, n = 5. Объяснить результаты.

2. Программа

Листинг программы lab1.cpp:

```cpp
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
    setlocale(LC_ALL,"rus");
    // Задание 1
    float a = 1000;
    float b = 0.0001;
    float c = pow(a+b,3) - pow(a,3);
    float d = 3*a*pow(b,2) + pow(b,3) + 3*pow(a,2)*b;
    float x = c/d;
    double a2 = 1000;
    double b2 = 0.0001;
    double c2 = pow(a2+b2,3) - pow(a2,3);
    double d2= 3*a2*pow(b2,2) + pow(b2,3) + 3*pow(a2,2)*b2;
    double x2 = c2/d2;
    cout<<"Результат с float равен "<<x<<endl;
    cout<<"Результат с double равен "<<x2<<endl;
}
```

```cpp
#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
    int m = 7;
    int n = 5;
    cout<<n++ -m<<endl;
    cout<<(m-- >n)<< endl;
    cout<<(n-- >m)<<endl;
}
```

Рисунок 1,2 – Листинг программы lab1.cpp

3. Результаты работы программы

```
Результат с float равен 1.2207
Результат с double равен 1
```

```
-2
1
0
```

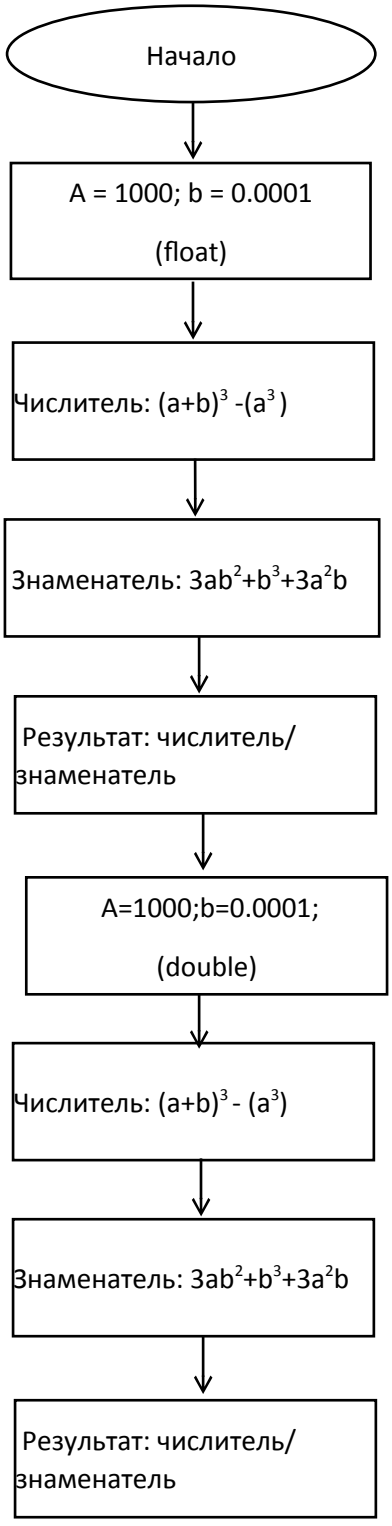
Рисунок 4,5– результаты работы программы

4. Объяснение результатов

Задание 1. Формула должна давать 1, так как числитель равен знаменателю. Если раскрыть $(a+b)^3$ по формуле бинома Ньютона, получится выражение, которое при вычитании будет равно $3ab^2 + b^3 + 3a^2 b$, что равно знаменателю .Следовательно, результат должен быть равен 1.

Однако тип float дал результат 1.2207 — это не слишком большая погрешность,причина в том, что при вычислении $(a+b)^3$ получаются достаточно большие числа. Тип float хранит только ~7 значащих цифр, поэтому при вычитании двух близких больших чисел происходит потеря точности. Тип double хранит ~15 значащих цифр, поэтому результат будет намного ближе к истине. С помощью double, наши числа сократятся и получится точный ответ 1

Задание 2. Все операции являются постфиксными, поэтому значения переменных не изменятся при их использования в выражении. В результате, в первом выражении ответ -2, т.к 5 — 7 = 2. Во втором, 1, т.к 7>5. В третьем 0, т.к 5 не больше 7.



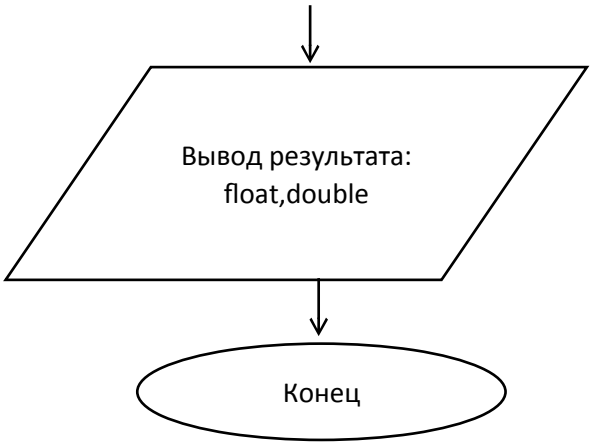
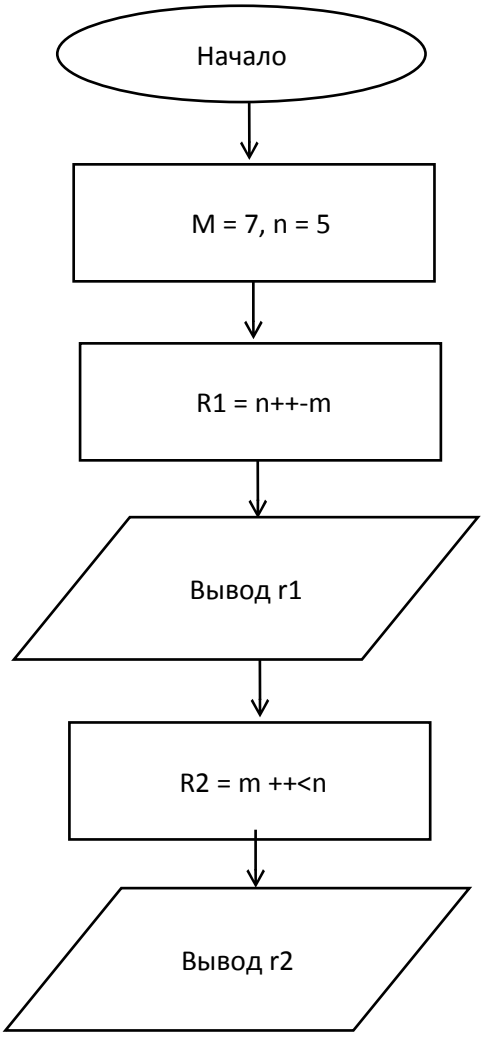


Рисунок 3 — блок-схема программы 1



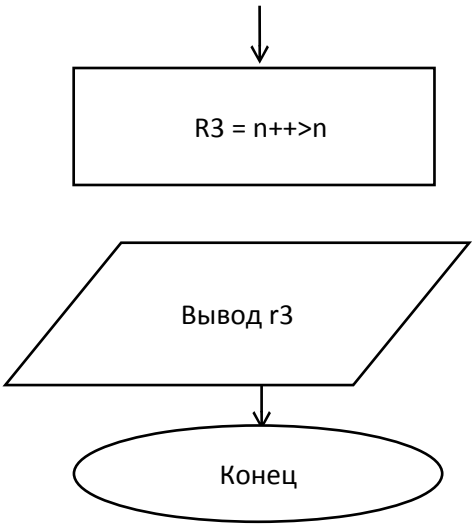


Рисунок 4 — блок-схема программы 2